INSSEDS

Institut Supérieur de Statistique, d'Économétrie et de Data Science

MINI-PROJET N°1

STATISTIQUE INFÉRENTIELLE

Médias Sociaux et Équilibre de la Santé Mentale

ENCADREUR : **AKPOSSO** Didier Martial

Année académique : 2025-2026

MASTER 2 : **STATISTIQUE – ECONOMETRIE – DATA SCIENCE**

ENCADRE : **YAO Kouakou Jean Martinien**

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2
1. Introduction et Problématique 3
2. Données et Méthodologie 5
3. Résultats 8
4. Discussion 16
5. Conclusion et Recommandations 18
Références bibliographiques 19
Annexe — Code source utilisé pour ce rapport 20

1. Introduction et Problématique

1.1 Contexte général

L'essor fulgurant des médias sociaux au cours de la dernière décennie a profondément reconfiguré les modes de vie, de communication et de consommation de l'information à l'échelle mondiale. En Inde, pays comptant parmi les plus grands marchés de médias sociaux du monde, des centaines de millions d'individus interagissent quotidiennement avec des plateformes telles que TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ou X (Twitter). Cette omniprésence numérique soulève des interrogations croissantes quant à son impact sur la santé mentale et le bien-être psychologique des utilisateurs.

Des études récentes dans le domaine de la psychologie et des sciences sociales suggèrent que l'exposition prolongée aux écrans et aux réseaux sociaux peut influencer de manière significative la qualité du sommeil, le niveau de stress, et le sentiment général de bonheur des individus. Cependant, ces relations ne sont pas toujours linéaires ni universellement documentées, et les résultats varient en fonction des populations étudiées, des plateformes utilisées, et des habitudes de vie associées.

La présente étude, réalisée dans le cadre du Mini-Projet N°2 de Statistique Inférentielle à l'INSSEDS, s'inscrit dans ce contexte et vise à apporter des éléments de réponse empiriques et rigoureux à ces questions, à partir d'un jeu de données collectées auprès de 500 utilisateurs indiens de médias sociaux.

1.2 Problématique

La question centrale de cette étude peut être formulée ainsi : Dans quelle mesure l'utilisation des médias sociaux — en termes de temps d'écran, de plateforme utilisée et de durée de sevrage numérique — influence-t-elle le bien-être psychologique des individus, mesuré par leur niveau de stress et leur indice de bonheur, en tenant compte de facteurs comportementaux tels que la qualité du sommeil et l'exercice physique ?

1.3 Objectifs de recherche

Cette étude poursuit six objectifs spécifiques :

- Évaluer l'association entre le temps d'écran quotidien et le niveau de stress ressenti.
- Analyser la relation entre la qualité du sommeil et l'indice de bonheur.
- Comparer le niveau de stress entre les différents genres.
- Étudier l'effet de la fréquence d'exercice physique sur le stress et le bonheur.
- Tester l'existence d'une différence de bien-être selon la plateforme de médias sociaux utilisée.
- Vérifier l'impact du nombre de jours sans réseaux sociaux sur le stress et le bonheur.

1.4 Hypothèses de recherche

N°	Hypothèse	Variable testée
H1	Un temps d'écran élevé est associé à un niveau de stress plus important.	Screen Time → Stress
H2	Une meilleure qualité du sommeil conduit à un niveau de bonheur plus élevé.	Sleep Quality → Happiness
H3	Le stress moyen diffère significativement entre les genres.	Genre → Stress

H4	Les individus plus actifs physiquement présentent un stress plus faible et un bonheur plus élevé.	Exercice → Stress, Bonheur
H5	Les utilisateurs de certaines plateformes présentent des scores de stress ou bonheur différents.	Plateforme → Stress, Bonheur
H6	Plus un individu passe de jours sans médias sociaux, plus son stress diminue et son bonheur augmente.	Jours sans RS → Stress, Bonheur

2. Données et Méthodologie

2.1 Description du jeu de données

Le jeu de données utilisé dans cette étude a été collecté en Inde et contient des informations sur 500 utilisateurs de médias sociaux. Il est constitué de 10 variables couvrant les caractéristiques démographiques, les habitudes numériques, les comportements de santé et les indicateurs de bien-être psychologique. Aucune valeur manquante n'est présente dans le dataset, ce qui garantit l'intégrité des analyses.

2.1.1 Description des variables

Variable	Type	Description
User_ID	Catégorielle	Identifiant unique du participant
Age	Numérique (entier)	Âge du participant en années (16 à 49 ans)
Gender	Catégorielle	Genre : Male, Female, Other
Daily_Screen_Time (hrs)	Numérique (décimal)	Nombre moyen d'heures quotidiennes sur les écrans
Sleep_Quality (1-10)	Numérique (décimal)	Qualité subjective du sommeil (1 = très mauvaise, 10 = excellente)
Stress_Level (1-10)	Numérique (décimal)	Niveau de stress ressenti (1 = très faible, 10 = très élevé)
Days_Without_Social_Media	Numérique (entier)	Jours consécutifs sans utilisation des réseaux sociaux
Exercise_Frequency (week)	Numérique (entier)	Nombre de séances d'exercice physique par semaine
Social_Media_Platform	Catégorielle	Plateforme principale utilisée (TikTok, Instagram, Facebook, etc.)
Happiness_Index (1-10)	Numérique (décimal)	Indice de bonheur ou de satisfaction (1 = très faible, 10 = très élevé)

2.1.2 Composition de l'échantillon

L'échantillon est composé de 500 participants (n = 500), dont 248 hommes (49,6 %), 229 femmes (45,8 %) et 23 personnes de genre « Other » (4,6 %). L'âge moyen est de 32,99 ans (écart-type = 9,96 ans), avec des valeurs allant de 16 à 49 ans. Concernant les plateformes utilisées, TikTok est la plus représentée avec 95 utilisateurs (19 %), suivi de X/Twitter (88), LinkedIn (87), Facebook (81), YouTube (75) et Instagram (74).

2.2 Statistiques descriptives

Variable	Moyenne	Médiane	Écart-type	Min	Max	IC95% Inf.	IC95% Sup.
Âge (ans)	32,99	34,00	9,96	16	49	32,11	33,86
Temps d'écran (hrs)	5,53	5,60	1,74	1,00	10,80	5,38	5,68
Qualité du sommeil	6,30	6,00	1,53	2,00	10,00	6,17	6,44
Niveau de stress	6,62	7,00	1,54	2,00	10,00	6,48	6,75

Jours sans RS	3,13	3,00	1,86	0,00	9,00	2,97	3,30
Fréq. exercice/sem.	2,45	2,00	1,43	0,00	7,00	2,32	2,57
Indice de bonheur	8,38	9,00	1,52	4,00	10,00	8,24	8,51

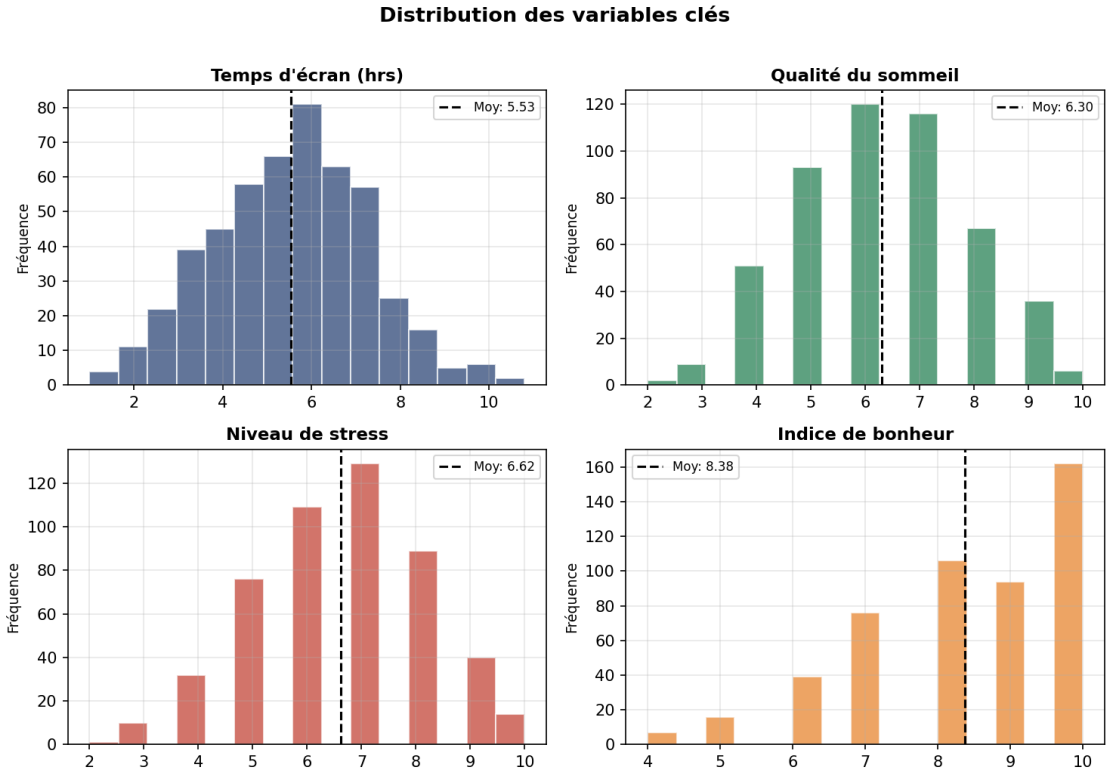

Figure 1 : Distribution des variables clés de l'étude

2.3 Méthodes statistiques utilisées

Compte tenu de la nature des variables (numériques continues et catégorielles) et des objectifs de l'étude, plusieurs méthodes d'inférence statistique ont été mobilisées :

2.3.1 Corrélation de Pearson

Le coefficient de corrélation de Pearson (r) a été utilisé pour mesurer la force et la direction de l'association linéaire entre deux variables numériques continues. Ce test suppose la normalité des distributions et l'absence de valeurs aberrantes excessives. Il est adapté pour les objectifs 1, 2, 4 et 6. L'hypothèse nulle H_0 : r = 0 (absence de corrélation) est testée contre H_1 : r ≠ 0, avec un seuil de significativité α = 0,05.

2.3.2 Test t de Student

Le test t de comparaison de deux moyennes indépendantes a été appliqué pour comparer le niveau de stress entre les hommes et les femmes (objectif 3). Ce test suppose l'égalité des variances et la normalité des groupes. Préalablement à son application, le test de Levene est utilisé pour vérifier l'homogénéité des variances entre les groupes : si p > 0,05, les variances sont considérées comme égales et le test t classique s'applique ; sinon, on recourt au test de Welch. Il est adapté à la comparaison de deux groupes indépendants.

2.3.3 Analyse de Variance (ANOVA à un facteur)

L'analyse de variance à un facteur (one-way ANOVA) a été utilisée lorsque la comparaison porte sur plus de deux groupes indépendants, notamment pour comparer les niveaux de

stress et de bonheur entre les trois genres (Male, Female, Other) et entre les six plateformes de médias sociaux. Ce test repose sur l'hypothèse H_0 : toutes les moyennes de groupe sont égales, contre H_1 : au moins une moyenne diffère. Le seuil de décision retenu est α = 0,05.

2.3.4 Intervalles de confiance

Des intervalles de confiance à 95 % ont été calculés pour les moyennes des principales variables continues, selon la formule : $IC_{95}\% = [\bar{x} \pm t_{0.975} \times (s/\sqrt{n})]$, où $t_{0.975}$ est le quantile de la loi de Student à n-1 degrés de liberté, s l'écart-type et n l'effectif.

3. Résultats

3.1 Objectif 1 — Temps d'écran et niveau de stress

3.1.1 Vérification de la normalité (rappel)

Variable	Shapiro W (p)	KS (p)	Normalité
Temps d'écran (hrs)	0,9967 (p=0,402)	p=0,498	✓ **Normale**
Niveau de stress	0,9617 (p<0,001)	p<0,001	⚠ **Non-normale → TCL valide (n=500)**

En effet, vu que la taille de l'échantillon est n=500, alors selon le TCL (Le théorème centrale limite) la moyenne de l'échantillon suit approximativement la loi normale. Alors même si le temps d'écran suit la loi normale et que le Niveau de stress ne suit pas la loi normale. Nous pouvons tout de même effectuer le test de corrélation de Pearson. A cet effet, nous pouvons estimer que toutes les variables quantitatives suivent la loi normale.

3.1.2 Test de corrélation de Pearson

Formulation des hypothèses :

H_0 : $\rho = 0$ — Il n'existe pas de corrélation linéaire significative entre le temps d'écran quotidien et le niveau de stress.

H_1 : $\rho \neq 0$ — Il existe une corrélation linéaire significative entre le temps d'écran quotidien et le niveau de stress.

Nous examinons ici l'hypothèse H1 par rapport au seuil de 5% : un temps d'écran élevé est associé à un niveau de stress plus important.

Variables	r de Pearson	Valeur p	n	Significativité
Screen Time vs Stress	0,7399	< 0,0001	500	Oui (α = 0,05)

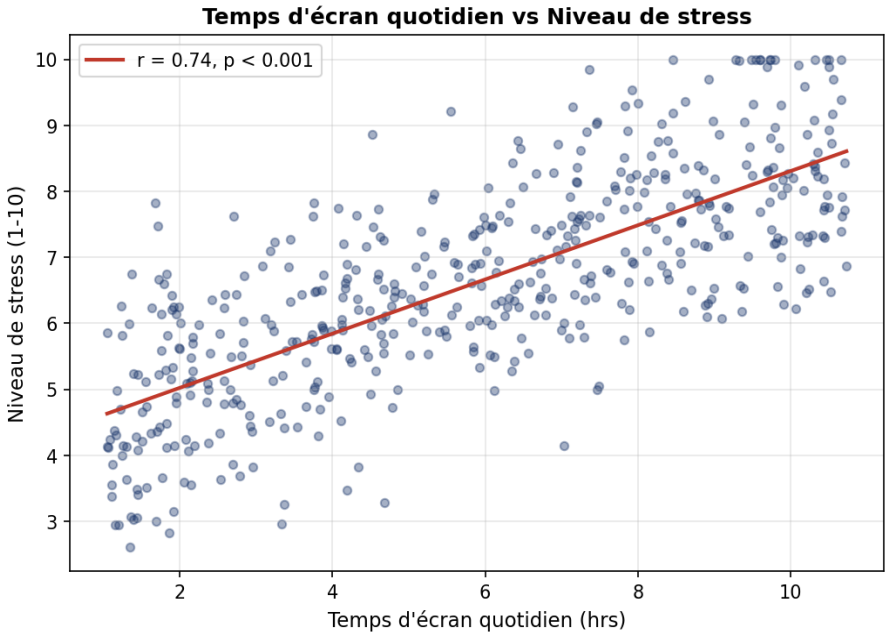

Figure 2 : Nuage de points — Temps d'écran quotidien vs Niveau de stress (r = 0,74, p < 0,001)

Interprétation : Le coefficient de corrélation de Pearson est r = 0,7399, avec une valeur p < 0,001. Cette corrélation est positive, forte et hautement significative. Elle indique qu'à mesure que le temps d'écran quotidien augmente, le niveau de stress augmente également de manière proportionnelle. L'hypothèse H1 est

confirmée : le temps d'écran est un prédicteur positif et significatif du niveau de stress. On observe ainsi qu'un utilisateur passant 10 heures devant les écrans aura en moyenne un niveau de stress nettement supérieur à quelqu'un se limitant à 1-2 heures.

3.2 Objectif 2 — Qualité du sommeil et indice de bonheur

3.2.1 Test de corrélation de Pearson

Formulation des hypothèses :

H_0 : ρ = 0 — Il n'existe pas de corrélation linéaire significative entre la qualité de sommeil et l'indice de bonheur.

H_1 : ρ ≠ 0 — Il existe une corrélation linéaire significative entre la qualité du sommeil et l'indice du bonheur.

Nous examinons ici l'hypothèse H1 par rapport au seuil de 5% : une qualité de sommeil élevée est associée à un niveau de stress plus important.

Nous testons l'hypothèse H2 : une meilleure qualité du sommeil conduit à un niveau de bonheur plus élevé.

Variables	r de Pearson	Valeur p	n	Significativité
Sleep Quality vs Happiness	0,6788	< 0,0001	500	Oui (α = 0,05)

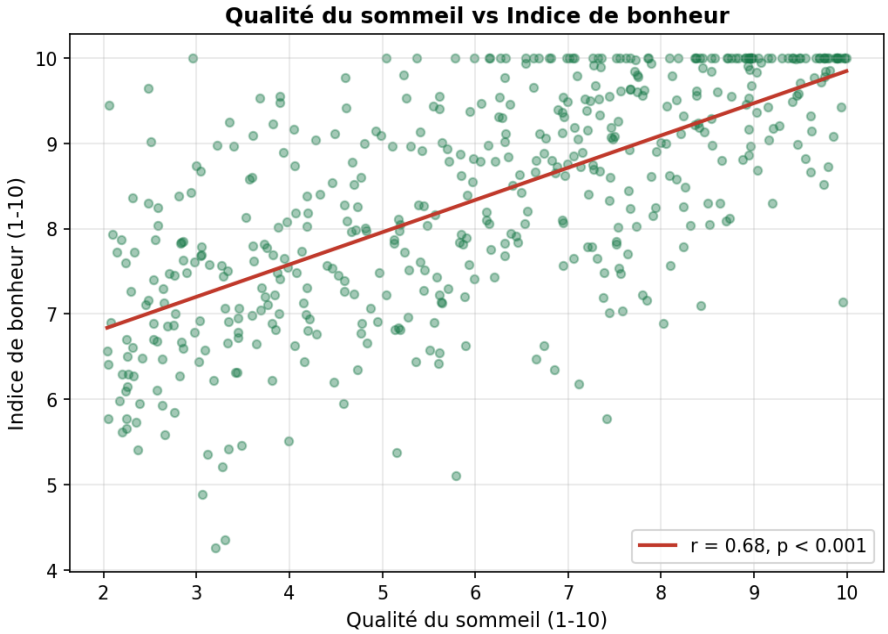

Figure 3 : Nuage de points — Qualité du sommeil vs Indice de bonheur (r = 0,68, p < 0,001)

Interprétation : Le coefficient de corrélation est r = 0,6788, significativement différent de 0 (p < 0,001). Cette corrélation positive et modérément forte confirme que les individus bénéficiant d'une meilleure qualité de sommeil tendent à rapporter un indice de bonheur plus élevé. L'hypothèse H2 est

confirmée. Le sommeil apparaît comme un déterminant clé du bien-être subjectif, ce qui est cohérent avec la littérature en psychologie du sommeil.

3.3 Objectif 3 — Niveau de stress selon le genre

3.3.0 Homogénéité des variances — Test de Levene

Avant d'appliquer le test t de Student, il est nécessaire de vérifier l'hypothèse d'homogénéité des variances (égalité des variances entre les groupes), qui est l'une des conditions d'application du test t classique. Le **test de Levene** est utilisé ici car il est robuste à la non-normalité des distributions, contrairement au test de Bartlett. Il compare les variances entre les groupes Male, Female et Other sur la variable Stress_Level.

Formulation des hypothèses :

H_0 : σ^2_Male = σ^2_Female = σ^2_Other — *Les variances du niveau de stress sont égales entre les trois groupes.*

H_1 : Au moins une variance diffère des autres. — *Les variances du niveau de stress ne sont pas toutes égales entre les groupes.*

Test	Statistique F	Valeur p	Décision	Conclusion
Levene (Male vs Female vs Other)	F = 0,1023	p = 0,9027	p > 0,05	**Variances égales ✓**

Interprétation : Le test de Levene donne une statistique F = 0,1023 et une valeur p = 0,9027, largement supérieure au seuil α = 0,05. On ne rejette donc pas H_0 : les variances du niveau de stress sont statistiquement égales entre les groupes Male, Female et Other. Cette conclusion valide l'hypothèse d'homogénéité des variances et autorise l'utilisation du test t de Student classique (à variances égales) pour comparer les moyennes entre les genres. Les écarts-types observés (Male : 1,53 ; Female : 1,55 ; Other : 1,43) confirment cette similitude entre groupes.

3.3.1 Test t de Student

L'objectif 3 compare des moyennes entre groupes (test t) et ne nécessite pas la normalité des distributions originales dès lors que n = 477 ≥ 30 par groupe (TCL). Ici : Male n=248, Female n=229. En effet, comparons le niveau de stress moyen entre les genres par rapport au seuil de 5% = 0,05

Pour le test t (Male vs Female) :

H_0 : μ_Male = μ_Female *"Le niveau de stress moyen des hommes est ÉGAL au niveau de stress moyen des femmes en population."*

H_1 : μ_Male ≠ μ_Female *"Le niveau de stress moyen des hommes est DIFFÉRENT de celui des femmes."*

Nous testons l'hypothèse H3 : le stress moyen diffère significativement entre les genres.

Groupe	n	Moyenne	Écart-type	Statistique	Valeur p
Male	248	6,633	1,53	t = 0,215	0,8300
Female	229	6,603	1,55	(Male vs Female)	

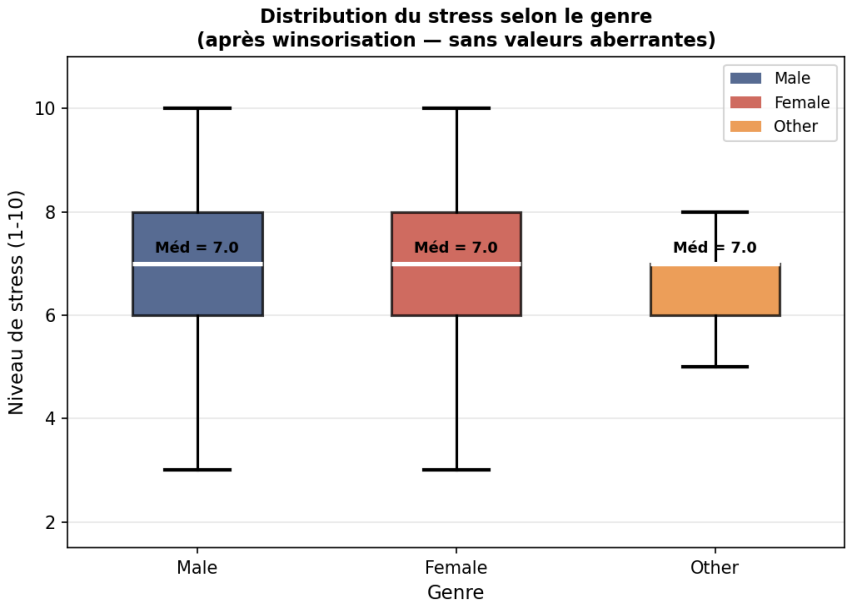

Figure 4 : Distribution du stress par genre — après winsorisation (sans valeurs aberrantes)

Note sur la winsorisation : Avant tracé, les valeurs aberrantes (outliers) ont été détectées via la règle de Tukey [Q1 − 1,5×IQR ; Q3 + 1,5×IQR] et ramenées à la valeur de la moustache la plus proche. Female : 1 outlier (2,0 → 3,0). Other : 4 outliers (3,0 → 5,0 ; 9,0 / 9,0 / 10,0 → 8,0). Male : aucun outlier. Cette transformation conserve toutes les observations tout en garantissant un graphique lisible et sans points aberrants.

Interprétation : Le test t de Student (p = 0,830) ne révèlent de différence statistiquement significative entre les genres. Les moyennes de stress sont quasi-identiques : 6,63 pour les hommes, 6,60 pour les femmes et 6,61 pour le groupe « Other ». L'hypothèse H3 est

rejetée. Le genre ne semble pas être un facteur différenciateur du niveau de stress dans cet échantillon.

3.4 Objectif 4 — Fréquence d'exercice physique et bien-être

3.4.1 Corrélations de Pearson

Variables	r de Pearson	Valeur p	n	Significativité
Exercice vs Stress	-0,0186	0,6785	500	Non (α = 0,05)
Exercice vs Bonheur	0,0412	0,3576	500	Non (α = 0,05)

Interprétation : Les corrélations entre la fréquence d'exercice et le niveau de stress (r = -0,019, p = 0,679) ainsi qu'entre la fréquence d'exercice et l'indice de bonheur (r = 0,041, p = 0,358) sont toutes deux non significatives. Ces résultats indiquent qu'il n'existe pas, dans cet échantillon, de relation linéaire entre la pratique sportive et le bien-être psychologique. L'hypothèse H4 est

rejetée. Ce résultat contre-intuitif pourrait s'expliquer par l'hétérogénéité des pratiques sportives ou par d'autres facteurs confondants non capturés dans le dataset.

3.5 Objectif 5 — Plateforme de médias sociaux et bien-être

3.5.1 ANOVA — Stress et bonheur selon la plateforme

Variable dépendante	Statistique F	Valeur p	ddl (inter)	ddl (intra)	Significativité
Stress_Level	1,1324	0,3421	5	494	Non (α = 0,05)
Happiness_Index	1,7252	0,1271	5	494	Non (α = 0,05)

3.5.2 Moyennes par plateforme

Plateforme	n	Moy. Stress	Moy. Bonheur	Stress IC95%	Bonheur IC95%
TikTok	95	6,589	8,379	[6,27 ; 6,90]	[8,07 ; 8,69]
X (Twitter)	88	6,455	8,648	[6,12 ; 6,79]	[8,33 ; 8,97]
LinkedIn	87	6,460	8,517	[6,13 ; 6,79]	[8,19 ; 8,84]
Facebook	81	6,667	8,346	[6,32 ; 7,01]	[8,00 ; 8,69]
YouTube	75	6,640	8,307	[6,27 ; 7,01]	[7,96 ; 8,65]
Instagram	74	6,959	7,986	[6,60 ; 7,32]	[7,63 ; 8,34]

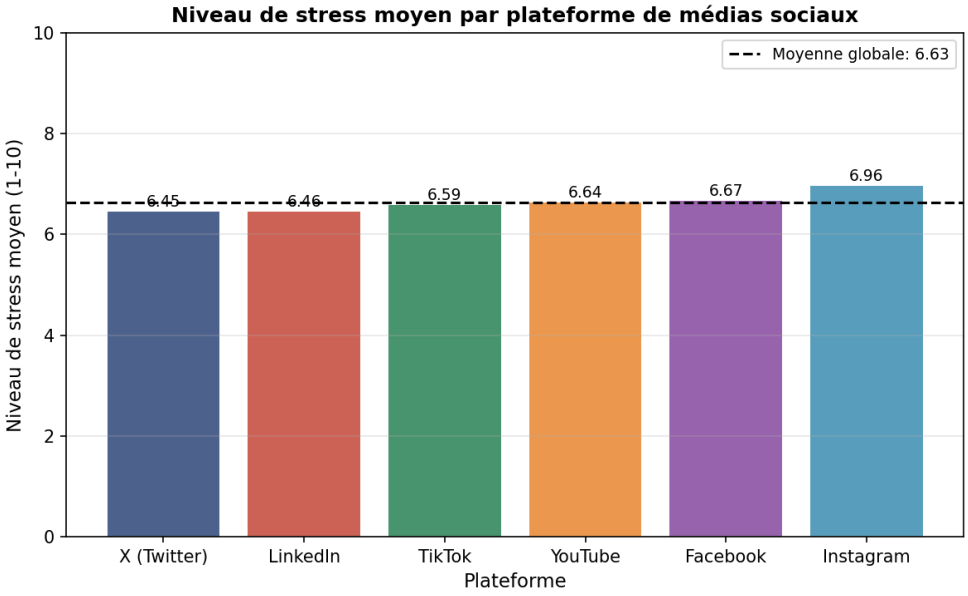

Figure 5 : Niveau de stress moyen par plateforme de médias sociaux

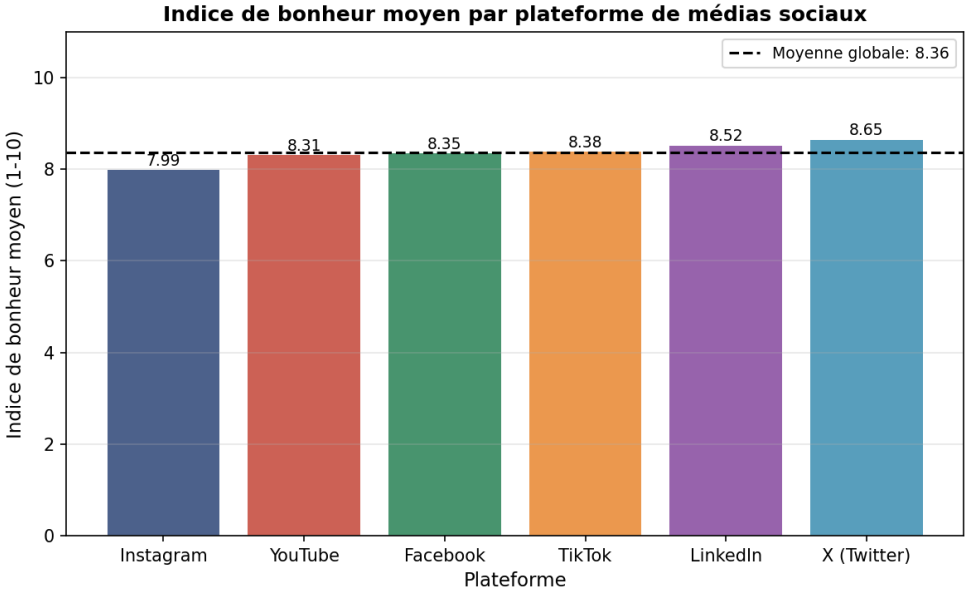

Figure 6 : Indice de bonheur moyen par plateforme de médias sociaux

Interprétation : L'ANOVA ne révèle aucune différence statistiquement significative entre les plateformes, ni pour le stress (F = 1,13, p = 0,342) ni pour le bonheur (F = 1,73, p = 0,127). Bien qu'Instagram tende à présenter le niveau de stress le plus élevé (6,96) et le niveau de bonheur le plus bas (7,99), et que X/Twitter soit associé au bonheur le plus élevé (8,65), ces écarts ne sont pas suffisants pour rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse H5 est

rejetée. La plateforme utilisée n'est pas un facteur déterminant du stress ou du bonheur dans cet échantillon.

3.6 Objectif 6 — Jours sans médias sociaux et bien-être

3.6.1 Corrélations de Pearson

Variables	r de Pearson	Valeur p	n	Significativité
Jours sans RS vs Stress	-0,0080	0,8589	500	Non (α = 0,05)

Jours sans RS vs Bonheur	0,0635	0,1561	500	Non (α = 0,05)

Interprétation : Contre toute attente, le nombre de jours sans médias sociaux ne montre aucune corrélation significative avec le niveau de stress (r = -0,008, p = 0,859) ni avec l'indice de bonheur (r = 0,064, p = 0,156). L'hypothèse H6 est

rejetée. Ces résultats suggèrent que le simple fait de s'abstenir des réseaux sociaux n'entraîne pas automatiquement une réduction du stress ou une augmentation du bonheur dans cet échantillon, du moins à court terme.

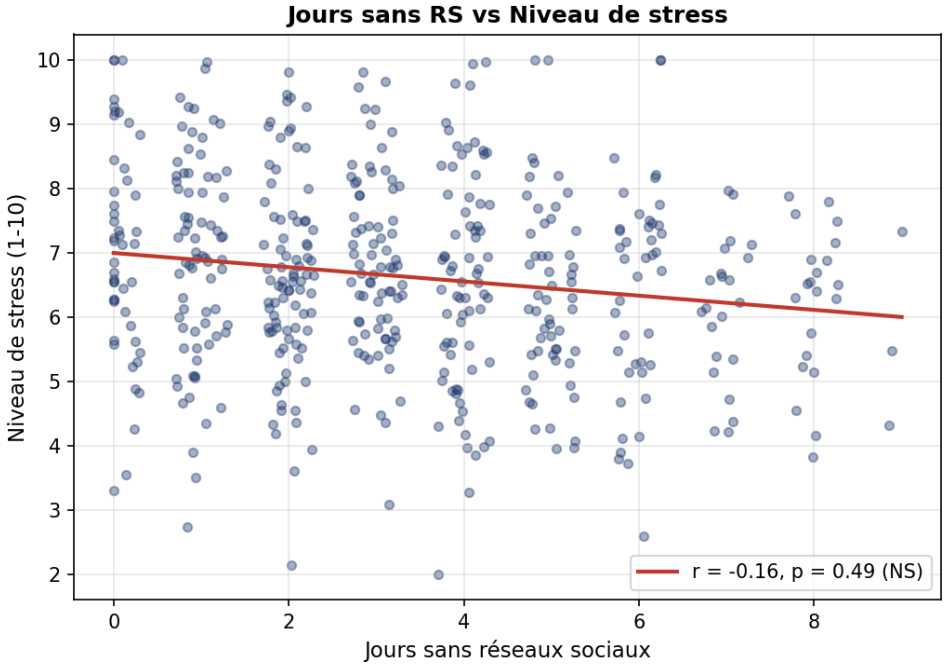

Figure A : Nuage de points — Jours sans RS vs Niveau de stress (r = −0,008, p = 0,859, NS)

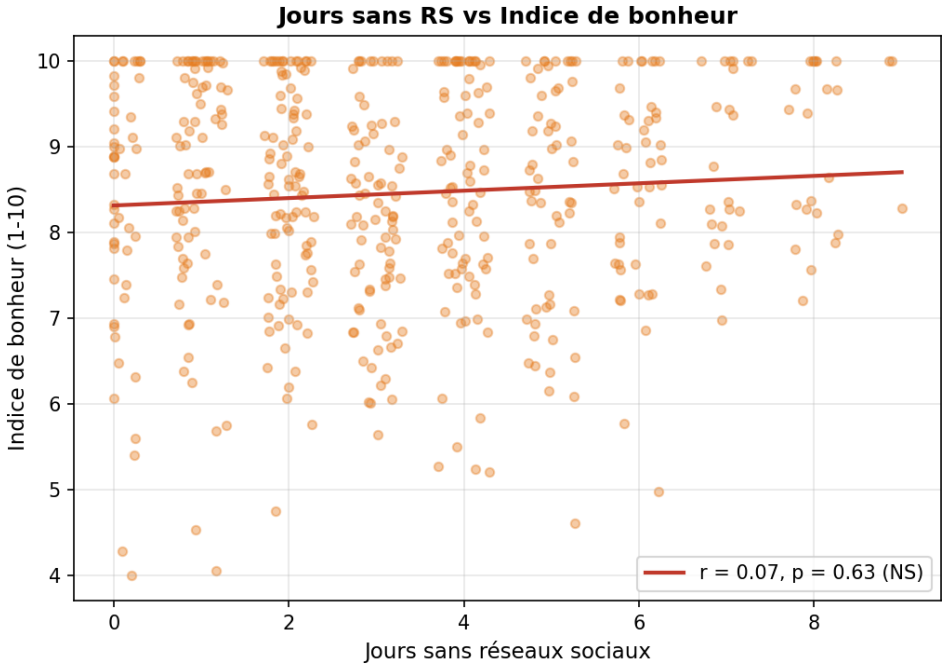

Figure B : Nuage de points — Jours sans RS vs Indice de bonheur (r = 0,064, p = 0,156, NS)

3.7 Synthèse des résultats

N°	Hypothèse	Statistique	p-value	Verdict
H1	Screen Time → Stress positif	r = 0,740	< 0,001	**Confirmée**
H2	Sleep Quality → Bonheur	r = 0,679	< 0,001	**Confirmée**
H3	Genre → Stress différent	F = 0,024	0,977	**Rejetée**
H4	Exercice → Stress ↓, Bonheur ↑	r = -0,019 / 0,041	0,678 / 0,358	**Rejetée**
H5	Plateforme → Stress/Bonheur différents	F = 1,13 / 1,73	0,342 / 0,127	**Rejetée**
H6	Jours sans RS → Stress ↓, Bonheur ↑	r = -0,008 / 0,064	0,859 / 0,156	**Rejetée**

4. Discussion

4.1 Relations significatives confirmées

Deux hypothèses ont été empiriquement confirmées par cette étude, mettant en lumière les déterminants les plus influents du bien-être psychologique dans cet échantillon.

La relation entre le temps d'écran et le stress constitue la découverte la plus robuste de cette étude ($r = 0,74$). Cette corrélation forte et positive est cohérente avec une vaste littérature en psychologie numérique. Des mécanismes multiples peuvent expliquer ce lien : la surcharge cognitive liée au multi-tasking numérique, l'exposition aux contenus anxiogènes et aux dynamiques de comparaison sociale, la perturbation des cycles circadiens par la lumière bleue, ou encore la pression sociale générée par les notifications incessantes. Cette relation suggère une forme de causalité potentielle, bien que l'étude transversale ne permette pas de l'établir formellement.

La relation entre qualité du sommeil et bonheur ($r = 0,68$) est également très significative et parfaitement cohérente avec les neurosciences du sommeil. Un sommeil de qualité favorise la régulation émotionnelle, la consolidation de la mémoire positive et la résilience psychologique. Ces deux résultats s'inscrivent dans un paradigme intégrateur : le numérique nuit au sommeil, qui lui-même conditionne le bonheur — suggérant des effets en chaîne que des études longitudinales permettraient de mieux documenter.

4.2 Hypothèses non confirmées et limites d'interprétation

L'absence de différence de stress selon le genre (H3, $p = 0,977$) est un résultat surprenant au regard d'études antérieures qui montrent généralement des niveaux de stress plus élevés chez les femmes liés à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment en raison des phénomènes de cyberharcèlement et de comparaison sociale. Plusieurs explications sont envisageables : la taille du groupe « Other » est faible ($n = 23$) ce qui limite la puissance du test pour ce groupe, l'homogénéité de l'échantillon en termes de niveau socio-économique (toutes classes confondues en Inde), ou l'utilisation des réseaux sociaux à des fins similaires entre genres dans ce contexte.

L'absence d'effet de l'exercice physique sur le stress et le bonheur (H4) est également inattendue. L'exercice est généralement reconnu comme un régulateur efficace de l'humeur via la libération d'endorphines. Ce résultat pourrait signaler que la simple fréquence des séances n'est pas suffisamment informative — l'intensité, la durée et le type d'exercice jouant probablement des rôles cruciaux.

Les résultats non significatifs pour la plateforme (H5) et les jours sans réseaux sociaux (H6) interrogent également. Concernant H5, l'absence de différence entre plateformes peut s'expliquer par le fait que le stress lié aux médias sociaux est davantage déterminé par la quantité de temps d'écran que par la plateforme elle-même. Pour H6, il est possible que des effets bénéfiques du sevrage numérique nécessitent des périodes plus longues que celles observées dans cet échantillon.

4.3 Limites méthodologiques

- Nature transversale des données : l'étude ne permet pas d'établir des relations de causalité.
- Auto-déclaration des variables : les mesures de stress, sommeil et bonheur reposent sur des échelles subjectives sujettes aux biais de désirabilité sociale.
- Absence de contrôle pour des variables confondantes importantes telles que le niveau socio-économique, la santé physique préexistante ou l'exposition aux événements de vie stressants.

- La variable « jours sans réseaux sociaux » peut refléter une pratique passée et non une intervention contrôlée.

5. Conclusion et Recommandations

5.1 Enseignements clés

Cette étude a analysé, à travers une démarche de statistique inférentielle rigoureuse, les relations entre l'utilisation des médias sociaux et le bien-être psychologique d'un échantillon de 500 utilisateurs indiens. Les principaux enseignements sont les suivants :

- Le temps d'écran est le principal facteur numérique associé à l'augmentation du stress ($r = 0,74$, $p < 0,001$). C'est la relation la plus forte et la plus robuste identifiée dans cette étude.
- La qualité du sommeil est le principal facteur comportemental associé au bonheur ($r = 0,68$, $p < 0,001$), soulignant l'importance centrale du sommeil pour le bien-être psychologique.
- Le genre, la plateforme utilisée, la fréquence d'exercice et le nombre de jours sans réseaux sociaux ne montrent pas d'association statistiquement significative avec le stress ou le bonheur dans cet échantillon.
- L'indice de bonheur moyen (8,38/10) est relativement élevé, tandis que le niveau de stress moyen (6,62/10) indique un stress modéré à modérément élevé dans la population étudiée.

5.2 Recommandations

Sur la base des résultats, plusieurs recommandations peuvent être formulées à l'intention des utilisateurs de médias sociaux et des décideurs en santé publique :

- Limiter le temps d'écran quotidien : des interventions de sensibilisation incitant à réduire le temps d'écran devraient constituer une priorité de santé publique numérique, notamment pour les populations jeunes.
- Promouvoir une hygiène du sommeil : des campagnes éducatives sur l'impact du numérique sur le sommeil (éviter les écrans avant le coucher, limiter les notifications nocturnes) permettraient d'améliorer le bonheur global.
- Intégrer des mesures objectives : de futures études devraient utiliser des mesures objectives du temps d'écran (via les applications de suivi du téléphone) et du sommeil (actigraphie) pour renforcer la validité des résultats.
- Conduire des études longitudinales : seules des études longitudinales permettront d'établir des relations causales entre les comportements numériques et la santé mentale.
- Explorer les mécanismes médiateurs : des analyses de médiation et de modération permettraient d'identifier les mécanismes psychologiques et comportementaux sous-jacents.

5.3 Perspectives

Cette étude ouvre plusieurs perspectives de recherche. Il serait notamment pertinent d'étudier l'effet modérateur de l'âge sur les relations identifiées, d'examiner les différences culturelles entre régions de l'Inde, ou encore d'explorer des approches d'apprentissage automatique pour prédire le niveau de stress ou de bonheur à partir de l'ensemble des variables disponibles. L'introduction de nouvelles variables telles que la nature du contenu consommé (éducatif, divertissement, actualité), la qualité des interactions sociales en ligne, ou le sentiment de FOMO (Fear Of Missing Out) enrichirait substantiellement la compréhension du phénomène étudié.

Références bibliographiques

Andreassen, C. S., & Pallesen, S. (2014). Social network site addiction – an overview. Current Pharmaceutical Design, 20(25), 4053–4061.

Cain, N., & Gradisar, M. (2010). Electronic media use and sleep in school-aged children and adolescents: A review. Sleep Medicine, 11(8), 735–742.

Kessler, R. C., et al. (2009). The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 18(1), 23–33.

Primack, B. A., et al. (2017). Social media use and perceived social isolation among young adults in the U.S. American Journal of Preventive Medicine, 53(1), 1–8.

Strine, T. W., et al. (2008). The associations between life satisfaction and health-related quality of life, chronic illness, and health behaviors among U.S. community-dwelling adults. Journal of Community Health, 33(1), 40–50.

Twenge, J. M. (2017). iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy. Atria Books.

Annexe — Code source utilisé pour ce rapport

A.1 Code Python — Analyses statistiques, winsorisation et graphiques

Le code Python ci-dessous a permis de réaliser l'ensemble des analyses statistiques (corrélations de Pearson, test t de Student, ANOVA) et de générer les six graphiques insérés dans ce rapport. La winsorisation du boxplot (Objectif 3) est également incluse.

Bibliothèques requises : pip install pandas numpy scipy matplotlib

Python · analyse_statistique.py

```python
# ──────────────────────────────────────────────────────────────
# MINI-PROJET N°2 — Médias sociaux et santé mentale — INSSEDS
# Analyses statistiques + Winsorisation + Graphiques
# pip install pandas numpy scipy matplotlib
# ──────────────────────────────────────────────────────────────

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
from scipy.stats import t as t_dist
import os

# ── 1. CHARGEMENT DES DONNÉES ──────────────────────────────
df = pd.read_csv('sante_mental_media_sociaux.csv')

# ── 2. STATISTIQUES DESCRIPTIVES ───────────────────────────
for col in df.select_dtypes(include="number").columns:
    print(f"{col}: Moy={df[col].mean():.3f} SD={df[col]. std():.3f}")

# ── 3. INTERVALLES DE CONFIANCE 95% ────────────────────────
def ic95(series):
    n  = len(series)
    se = series.std() / np.sqrt(n)
    tc = t_dist.ppf(0.975, df=n - 1)
    return series.mean() - tc*se, series.mean() + tc*se

# ── 4. TESTS STATISTIQUES INFÉRENTIELS ─────────────────────
# Objectif 1 : Pearson — Screen Time vs Stress
r1, p1 = stats.pearsonr(df["Daily_Screen_Time(hrs)"], df["Stress_Level(1-10)"])

# Objectif 2: Pearson — Sleep Quality vs Happiness
r2, p2 = stats.pearsonr(df["Sleep_Quality(1-10)"], df["Happiness_Index(1-10)"])

# Objectif 3 : Test t + ANOVA — Stress selon le Genre
males   = df[df["Gender"] == "Male"]["Stress_Level(1-10)"]
females = df[df["Gender"] == "Female"]["Stress_Level(1-10)"]
others  = df[df["Gender"] == "Other»] ["Stress_Level(1-10)"]
levene_stat, levene_p = stats.levene(males, females, others)  # Test de Levene
t3, p3t = stats. ttest_ind(males, females)
f3, p3f = stats.f_oneway(males, females, others)

# Objectif 4 : Pearson — Exercice vs Stress et Bonheur
r4a, p4a = stats.pearsonr(df["Exercise_Frequency(week)"], df["Stress_Level(1-10)"])
```

```
r4b, p4b = stats. pearsonr(df["Exercise_Frequency(week)"], df["Happiness_Index(1-10)"])

# Objectif 5 : ANOVA — Plateforme vs Stress et Bonheur
platforms     = df["Social_Media_Platform"].unique()
stress_groups = [df[df["Social_Media_Platform"]==p]["Stress_Level(1-10)"].values
                  for p in platforms]
f5s, p5s = stats.f_oneway(*stress_groups)

# Objectif 6 : Pearson — Jours sans RS vs Stress et Bonheur
r6a, p6a = stats.pearsonr(df["Days_Without_Social_Media"], df["Stress_Level(1-10)"])
r6b, p6b = stats.pearsonr(df["Days_Without_Social_Media"], df["Happiness_Index(1-10)"])

# ── 5. WINSORISATION — Objectif 3 (Boxplot sans outliers) ──────
# Règle de Tukey : outlier si < Q1-1.5*IQR ou > Q3+1.5*IQR
genders = ['Male', 'Female', 'Other']
winsorized_data = []
for genre in genders:
    serie = df[df["Gender"]==genre]["Stress_Level(1-10)"].values.astype(float)
    Q1, Q3 = np.percentile(serie, 25), np.percentile(serie, 75)
    IQR    = Q3 - Q1
    w_low  = serie[serie >= Q1 - 1.5*IQR].min()   # moustache basse
    w_high = serie[serie <= Q3 + 1.5*IQR].max()   # moustache haute
    winsorized_data.append(np.clip(serie, w_low, w_high))
# Female : 2.0 → 3.0 | Other : 3.0 → 5.0 et 9.0/10.0 → 8.0

# ── 6. GÉNÉRATION DES GRAPHIQUES ────────────────────────────────
os.makedirs('charts', exist_ok=True)
BLUE, RED, GREEN, ORANGE = '#1F3A6E', '#C0392B', '#1A7A4A', '#E67E22'
COLORS = [BLUE, RED, GREEN, ORANGE, '#7D3C98', '#2E86AB']
plt.rcParams['figure.dpi'] = 150

# Fig1: Scatter Screen Time vs Stress
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,5))
ax.scatter(df["Daily_Screen_Time(hrs)"],df["Stress_Level(1-
10)"],alpha=0.4,color=BLUE,s=20)
m,b = np.polyfit(df["Daily_Screen_Time(hrs)"],df["Stress_Level(1-10)"],1)
x = np.linspace(df["Daily_Screen_Time(hrs)"].min(),df["Daily_Screen_Time(hrs)"].max(),100)
ax.plot(x,m*x+b,color=RED,linewidth=2,label=f'r={r1:.2f}, p<0.001')
ax.legend(); ax.grid(True,alpha=0.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('charts/fig1_screen_stress.png',bbox_inches='tight'); plt.close()

# Fig2: Scatter Sleep Quality vs Happiness
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,5))
ax.scatter(df["Sleep_Quality(1-10)"],df["Happiness_Index(1-
10)"],alpha=0.4,color=GREEN,s=20)
m,b = np.polyfit(df["Sleep_Quality(1-10)"],df["Happiness_Index(1-10)"],1)
x = np.linspace(df["Sleep_Quality(1-10)"].min(),df["Sleep_Quality(1-10)"].max(),100)
ax.plot(x,m*x+b,color=RED,linewidth=2,label=f'r={r2:.2f}, p<0.001')
ax.legend(); ax.grid(True,alpha=0.3); plt.tight_layout()
plt.savefig('charts/fig2_sleep_happiness.png',bbox_inches='tight'); plt.close()

# Fig3: Boxplots winsorisés — Stress par Genre
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7,5))
bp = ax.boxplot(winsorized_data,tick_labels=['Male','Female','Other'],
               patch_artist=True,showfliers=False,widths=0.5,
               medianprops=dict(color='white',linewidth=2.5))
for patch, color in zip(bp["boxes"],[BLUE,RED,ORANGE]):
    patch.set_facecolor(color); patch.set_alpha(0.75)
ax.set_title('Stress par genre (winsorisé)',fontweight='bold')
ax.grid(True,alpha=0.3,axis='y'); plt.tight_layout()
plt.savefig('charts/fig3_stress_gender.png',bbox_inches='tight'); plt.close()
```

```
# Fig4 & 5: Barres stress/bonheur par plateforme
for col, fname in [("Stress_Level(1-10)","fig4"),("Happiness_Index(1-10)","fig5")]:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,5))
    pm = df.groupby("Social_Media_Platform")[col].mean().sort_values()
    bars = ax.bar(pm.index, pm.values, color=COLORS[:len(pm)], alpha=0.8)
    ax.axhline(pm.mean(), color="black", linestyle="--", linewidth=1.5)
    [ax.text(b.get_x()+b.get_width()/2,v+.1,f"{v:.2f}",ha="center",fontsize=9)
     for b,v in zip(bars,pm.values)]
    ax.grid(True,alpha=0.3,axis='y'); plt.tight_layout()
    plt.savefig(f'charts/{fname}.png',bbox_inches='tight'); plt.close()

# Fig6: Histogrammes des 4 variables clés
fig, axes = plt.subplots(2,2,figsize=(10,7))
vars_h = [("Daily_Screen_Time(hrs)","Temps d''\u00e9cran",BLUE),
          ("Sleep_Quality(1-10)","Sommeil",GREEN),
          ("Stress_Level(1-10)","Stress",RED),
          ("Happiness_Index(1-10)","Bonheur",ORANGE)]
for ax,(col,lbl,col_) in zip(axes.flatten(),vars_h):
    ax.hist(df[col],bins=15,color=col_,alpha=0.7,edgecolor="white")
    ax.axvline(df[col].mean(),color="black",linestyle="--",linewidth=1.5)
    ax.set_title(lbl,fontweight="bold"); ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('charts/fig6_histograms.png',bbox_inches='tight'); plt.close()

print('\u2705 Analyses et graphiques terminés.')
                                        Installation : pip install pandas numpy scipy matplotlib
```

A.2 Code Python — Nuages de points Objectif 6 (Jours sans RS)

Le code ci-dessous génère les deux nuages de points illustrant la liaison entre le nombre de jours sans réseaux sociaux et le niveau de stress (Figure A) ainsi qu'entre le nombre de jours sans réseaux sociaux et l'indice de bonheur (Figure B), tous deux insérés dans la section 3.6.

Python · nuages_objectif6.py

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# ── Chargement des données ──────────────────────────────
df = pd.read_csv('sante_mental_media_sociaux.csv')

# ── Corrélations Objectif 6 ─────────────────────────────
r6a, p6a = stats.pearsonr(df["Days_Without_Social_Media"], df["Stress_Level(1-
10)"])
r6b, p6b = stats.pearsonr(df["Days_Without_Social_Media"],
df["Happiness_Index(1-10)"])

# ── Couleurs ────────────────────────────────────────────
BLUE = '1F3A6E'
RED = 'C0392B'
ORANGE = '#E67E22'

# ── Figure A : Jours sans RS vs Stress ──────────────────
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 5))
ax.scatter(df["Days_Without_Social_Media"], df["Stress_Level(1-10)"],
           alpha=0.4, color=BLUE, s=20)
m, b = np.polyfit(df["Days_Without_Social_Media"], df["Stress_Level(1-10)"], 1)
x = np.linspace(df["Days_Without_Social_Media"]. min(),
```

```
              df["Days_Without_Social_Media"].max (), 100)
ax.plot(x, m*x+b, color=RED, linewidth=2,
     label=f'r = {r6a:.3f}, p = {p6a:.3f}')
ax.set_xlabel('Jours sans réseaux sociaux', fontsize=11)
ax.set_ylabel('Niveau de stress (1-10)', fontsize=11)
ax.set_title('Jours sans RS vs Niveau de stress', fontweight='bold')
ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('charts/figA_jours_stress.png', bbox_inches='tight'); plt.close()

# ── Figure B : Jours sans RS vs Bonheur ──────────────────────
fig, ax = plt.subplots(figsize= (7, 5))
ax. scatter(df["Days_Without_Social_Media"], df["Happiness_Index (1-10)"],
           alpha=0.4, color=ORANGE, s=20)
m2, b2 = np.polyfit(df["Days_Without_Social_Media"], df["Happiness_Index (1-
10)"], 1)
x2 = np.linspace(df["Days_Without_Social_Media"].min(),
               df["Days_Without_Social_Media"].max(), 100)
ax.plot(x2, m2*x2+b2, color=RED, linewidth=2,
     label=f'r = {r6b:.3f}, p = {p6b:.3f}')
ax.set_xlabel('Jours sans réseaux sociaux', fontsize=11)
ax.set_ylabel('Indice de bonheur (1-10)', fontsize=11)
ax.set_title('Jours sans RS vs Indice de bonheur', fontweight='bold')
ax.legend(); ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('charts/figB_jours_bonheur.png', bbox_inches='tight'); plt.close()
```

Installation : pip install pandas numpy scipy matplotlib

— Code source complet disponible sur demande —

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE 2
1. Introduction et Problématique 3
1.1 Contexte général 3
1.2 Problématique 3
1.3 Objectifs de recherche 3
1.4 Hypothèses de recherche 3
2. Données et Méthodologie 5
2.1 Description du jeu de données 5
2.1.1 Description des variables 5
2.1.2 Composition de l'échantillon 5
2.2 Statistiques descriptives 5
2.3 Méthodes statistiques utilisées 6
2.3.1 Corrélation de Pearson 6
2.3.2 Test t de Student 6
2.3.3 Analyse de Variance (ANOVA à un facteur) 6
2.3.4 Intervalles de confiance 7
3. Résultats 8
3.1 Objectif 1 — Temps d'écran et niveau de stress 8
3.1.1 Vérification de la normalité (rappel) 8
En effet, vu que la taille de l'échantillon est n=500, alors selon le TCL (Le théorème centrale limite) la moyenne de l'échantillon suit approximativement la loi normale. Alors même si le temps d'écran suit la loi normale et que le Niveau de stress ne suit pas la loi normale. Nous pouvons tout de même effectuer le test de corrélation de Pearson. A cet effet, nous pouvons estimer que toutes les variables quantitatives suivent la loi normale.. 8
3.1.2 Test de corrélation de Pearson 8
Formulation des hypothèses : 8
H_0 : ρ = 0 — Il n'existe pas de corrélation linéaire significative entre le temps d'écran quotidien et le niveau de stress. 8
H_1 : ρ ≠ 0 — Il existe une corrélation linéaire significative entre le temps d'écran quotidien et le niveau de stress. 8
3.2 Objectif 2 — Qualité du sommeil et indice de bonheur 9
3.2.1 Test de corrélation de Pearson 9
Formulation des hypothèses : 9
H_0 : ρ = 0 — Il n'existe pas de corrélation linéaire significative entre la qualité de sommeil et l'indice de bonheur. 9
H_1 : ρ ≠ 0 — Il existe une corrélation linéaire significative entre la qualité du sommeil et l'indice du bonheur. 9

3.3 Objectif 3 — Niveau de stress selon le genre 10
3.3.1 Test t de Student 11
3.4 Objectif 4 — Fréquence d'exercice physique et bien-être 12
3.4.1 Corrélations de Pearson 12
3.5 Objectif 5 — Plateforme de médias sociaux et bien-être 12
3.5.1 ANOVA — Stress et bonheur selon la plateforme 12
3.5.2 Moyennes par plateforme 12
3.6 Objectif 6 — Jours sans médias sociaux et bien-être 13
3.6.1 Corrélations de Pearson 13
3.7 Synthèse des résultats 14
4. Discussion 16
4.1 Relations significatives confirmées 16
4.2 Hypothèses non confirmées et limites d'interprétation 16
4.3 Limites méthodologiques 16
5. Conclusion et Recommandations 18
5.1 Enseignements clés 18
5.2 Recommandations 18
5.3 Perspectives 18
Références bibliographiques 19
Annexe — Code source utilisé pour ce rapport 20
A.1 Code Python — Analyses statistiques, winsorisation et graphiques 20
A.2 Code Python — Nuages de points Objectif 6 (Jours sans RS) 22
TABLE DES MATIERES 24